宇宙物理班　難易度 ★★★

宇宙の時間を戻す方法

張皓勤

1　はじめに

夜空を見上げる時、私たちは「過去」を見ています。宇宙の年齢が 138 億年なら、その果ても 138 億光年先でしょうか？答えは否。光の旅路で空間は膨張し続け、観測限界は 465 億光年に達します。本ポスターでは、数式という名の望遠鏡で、標準宇宙モデル「Λ-CDM」から宇宙の正体に迫ります。特殊相対論を既習の方、一般相対論の深淵を覗きたい方、そして何より宇宙を愛するすべての人へ。直感を超えた時空の旅へ、共に出かけましょう。

> この記事は、Physics Lab. Advent Calendar 2026（10 日目）のポスター版です。
> ポスターでは内容を約 3 分の 1 に絞っていますが、元の記事では数式の行間を丁寧に埋め、より詳しく解説しています。「もっと深く理解したい！」という方は、こちらの QR コードからフルバージョンの記事をチェックしてみてください！

2　お約束・セットアップ

定義 2.1 基本記法とスケール因子

自然単位系 $\hbar = c = k_B = 1$ を採用します。時空添字はギリシャ文字 $\mu, \nu \cdots = 0, 1, 2, 3$ とし、Einstein の縮約記法を用います。また、宇宙の膨張度合いを表す**スケール因子** $a(t)$ を導入し、宇宙開闢 $t = 0$ で $a(0) = 0$、現在時刻 $t = t_0$ で $a(t_0) = 1$ と規格化します。なお、現在時刻における物理量には添字 0 を付します。

一般相対論に従い、微小距離（線素）ds^2 と計量 $g_{\mu\nu}$ の関係を次のように定めます。

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

計量は添字の上げ下げ（$A_\mu = g_{\mu\nu} A^\nu$ 等）に用い、特殊相対論における Minkowski 計量 $\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(-1, 1, 1, 1)$ の一般化に相当します。

前提 2.1 標準宇宙モデル（Λ-CDM）と座標系

本稿では宇宙が物質、放射、ダークエネルギーで均一に満たされ、相互作用のない**一様平坦宇宙**（曲率 $K = 0$）であると仮定します。この時空を記述するため、全宇宙で一様に流れる**宇宙時間** t と、宇宙の膨張と共に目盛りが伸びる（物理的距離 $L \propto a(t) \times$ 座標距離）**共動極座標** (r, θ, ϕ) からなる座標系 $x^\mu = (t, r, \theta, \phi)^T$ を採用します。

3　宇宙の膨張を記述する方程式

定理 3.1 Einstein 方程式と FLRW 計量

一般相対性理論において、時空の曲がり $G_{\mu\nu}$ とエネルギー分布 $T_{\mu\nu}$ は次の**Einstein 方程式**で結ばれます。

$$\underbrace{G_{\mu\nu}}_{\text{時空の曲がり}} = 8\pi G \underbrace{T_{\mu\nu}}_{\text{物質の分布}} - \underbrace{\Lambda g_{\mu\nu}}_{\text{宇宙項}} \equiv 8\pi G\, T'_{\mu\nu}$$

一様等方な宇宙原理に基づき、計量に**FLRW 計量**（曲率 $K = 0$）を採用します。

$$ds^2 = -dt^2 + a(t)^2 (dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2\theta d\phi^2)$$

定義 3.2 エネルギー運動量テンソルと各成分

宇宙を満たす物質は成分 i（物質 m、放射 r、真空 Λ）からなる完全流体と見なし、全エネルギー密度 ρ と全圧力 p を次のように定義します。

$$\rho = \sum \rho_i, \quad p = \sum p_i$$

$$\text{ただし、} \rho_\Lambda = -p_\Lambda = \frac{\Lambda}{8\pi G}$$

定理 3.3 Friedmann 方程式と膨張の記述

Einstein 方程式に FLRW 計量を代入することで、膨張率 $H \equiv \dot{a}/a$ に関する**Friedmann 方程式**が得られます。

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho$$

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}(\rho + 3p)$$

また、各成分のエネルギー保存則より以下の**連続の式**が導かれます。

$$\dot{\rho}_i + 3H(\rho_i + p_i) = 0$$

定義 3.4 状態方程式による系の完結

各成分の性質を**状態方程式**

$$p_i = w_i \rho_i \quad (w_i : \text{定数})$$

で規定します。これにより、未知変数 (a, ρ_i, p_i) に対し、Friedmann 方程式・連続の式・状態方程式が揃い、宇宙の進化 $a(t)$ は原理的に解出可能となります。

4　宇宙の進化を解く

定理 4.1 各成分の進化と加速膨張の条件

連続の式と状態方程式 $p = w\rho$ より、密度進化の一般解 $\rho \propto a^{-3(1+w)}$ を得ます。各成分の特性は以下の通りです。

成分 i	w_i	ρ_i	物理的背景
m	0	$\propto a^{-3}$	体積膨張で希釈
r	1/3	$\propto a^{-4}$	希釈＋赤方偏移で減衰
Λ	−1	$\propto$ const.	真空のエネルギー密度

第 2Friedmann 方程式より、宇宙が加速膨張（$\ddot{a} > 0$）する条件は $w < -1/3$ であり、現代の加速膨張はダークエネルギーによって駆動されています。

定義 4.2 宇宙論パラメータと Friedmann 方程式の解

臨界密度 $\rho_c \equiv 3H^2/8\pi G$ に対する比率を**密度パラメータ** $\Omega_i \equiv \rho_i/\rho_c$ と定義します。平坦な宇宙では $\sum \Omega_i = 1$ が常に成立します。これにより、任意の時刻 a における各成分の支配率 $\Omega_i(a)$ も一意に決定されます。現在の観測値 $(H_0, \Omega_{i,0})$ を用いれば、第 1Friedmann 方程式は以下の通り、スケール因子 a の関数として解かれます。

$$H(a) = H_0 \sqrt{\frac{\Omega_{r,0}}{a^4} + \frac{\Omega_{m,0}}{a^3} + \Omega_{\Lambda,0}}$$

パラメータ	値
H_0	$67.36(54)$ km s^{-1} Mpc^{-1}
Ω_{r0}	$9.02(21) \times 10^{-5}$
Ω_{m0}	0.3153(73)
$\Omega_{\Lambda 0}$	0.6847(73)

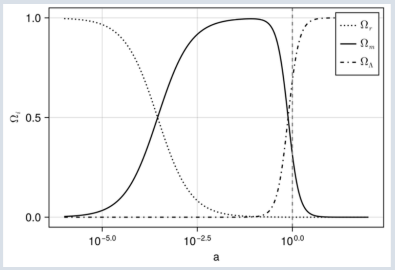


図 1：密度パラメータの時間 $(a(t))$ 発展

> これこそが、Λ（宇宙定数）と CDM（冷たいダークマター）で時空の進化を記述する「Λ-CDM モデル」の核心です。

PHYSICS LAB. 2026

5　宇宙の年齢と広さを計算する

5.1　宇宙の年齢の導出

Hubble パラメータの定義 $H = \dot{a}/a$ より、$dt = \dfrac{da}{aH(a)}$ が得られます。これに基づき、宇宙開闢（$a = 0$）から現在（$a = 1$）までの経過時間 t_0 は以下の積分で計算されます。

公式 5.1　宇宙時刻と年齢

$$t(a) = \frac{1}{H_0}\int_0^a \frac{da'}{a'\sqrt{\Omega_{r,0}a'^{-4} + \Omega_{m,0}a'^{-3} + \Omega_{\Lambda,0}}}$$

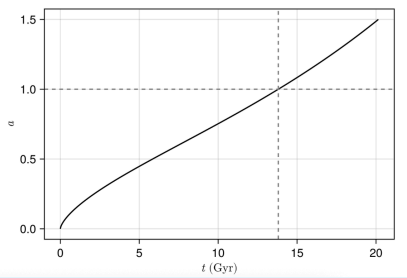


図 2：スケール因子の時間発展

現在の観測値 (Def. 4.2) より $\Omega_{m,0} \approx 0$ なので、物質 → ダークエネルギー遷移期の解析解がほぼ厳密解とみなせます。$a = 1$, $\Omega_{m,0} = 1 - \Omega_{\Lambda,0}$ を積分結果に代入すると、

$$t_0 = \frac{1}{3H_0\sqrt{\Omega_{\Lambda,0}}}\ln\left(\frac{1+\sqrt{\Omega_{\Lambda,0}}}{1-\sqrt{\Omega_{\Lambda,0}}}\right)$$

現在の観測値 Def. 4.2を代入して計算すると、

$$\boxed{t_0 \approx 13.8\ \text{Gyr} = 138\text{億年}}$$

例 5.1　各優勢期の解析解（近似）

特定の成分が支配的な時期、スケール因子 $a(t)$ は以下の累乗則等に従います。

宇宙の時期	スケール因子 $a(t)$
初期（放射優勢期）	$\propto t^{1/2}$
中期（物質優勢期）	$\propto t^{2/3}$
現在〜未来（Λ 優勢期）	$\propto \exp(Ht)$

5.2　宇宙の広さ（粒子地平線）

観測可能な宇宙の半径とは、光が誕生から現在までに到達できる最大距離（**粒子地平線**）です。光は $ds^2 = 0$ を進むため、$dr = dt/a(t)$ が成り立ちます。

公式 5.2　粒子の地平線（Particle Horizon）

共動距離 $r_p = \displaystyle\int_0^a \frac{da'}{a'^2 H(a')}$ に現在のスケール因子 $a = 1$ を掛けた**固有距離** d_p は次式となります。

$$d_{p,0} = \frac{1}{H_0}\int_0^1 \frac{da}{\sqrt{\Omega_{r,0} + \Omega_{m,0}a + \Omega_{\Lambda,0}a^4}}$$

これを数値計算すると、直感的な「138 億光年」を遥かに凌ぐ以下の値を得ます。

$$\boxed{d_p(t_0) \approx 46.2\ \text{Gly} = 462\text{億光年}}$$

結論：なぜ 138 億光年より遠いのか？

光が旅をする間にも背後の空間自体が絶えず膨張し続けているため、光が「歩いた」距離に空間の伸びが加算され、到達距離は劇的に増大するのです。

6　シミュレーション：宇宙の時間を巻き戻す

数式上の宇宙を、インタラクティブに可視化してみましょう。Desmos シミュレーションでは、スライダー操作でスケール因子 a や各パラメータを動かし、膨張の歴史を遡ることができます。

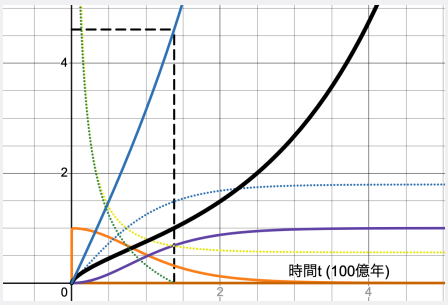


図 3：Desmos シミュレーション画面

表 1：Desmos シミュレーションの凡例（R_{eset} で初期値に復帰）

色	変数	物理的な意味
黒	$a(t)$	スケール因子（宇宙の膨張の尺度）
青	$d(t)$	粒子地平線（観測可能な宇宙の半径）
黄	$H(t)$	Hubble パラメータ（宇宙の膨張率）
茶	Ω_r	密度パラメータ：放射（Radiation）
橙	Ω_m	密度パラメータ：物質（Matter）
紫	Ω_Λ	密度パラメータ：ダークエネルギー（Λ）

現在の $t \approx 13.8$ Gyr 付近でグラフが「下に凸（加速膨張）」へ転じている様子や、初期宇宙ほど膨張速度が急峻であったことが視覚的に理解できます。

Desmos：宇宙の時間を巻き戻す (リンク)

7　パラメータが握る「宇宙の運命」

観測パラメータの僅かな違いで、宇宙の終焉は劇的に変化します。代表的なモデルは以下の通りです。

モデル	パラメータ	宇宙の結末
EdS 宇宙	$\Omega_{m,0} = 1$	減速しつつ永遠に膨張
閉じた宇宙	$\Omega_{m,0} > 1$	Big Crunch（収縮）
開いた宇宙	$\Omega_{m,0} < 1$	減速しつつ永遠に膨張
Λ-CDM	実測値準拠	将来的に加速膨張

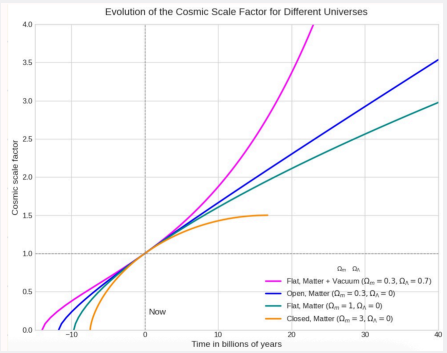


図 4：モデル別 $a(t)$ の比較

私たちの宇宙（Λ-CDM）は、絶妙なバランスによって現在の「加速膨張」の状態にあります。Desmos 上でパラメータを操作し、この危うい調和をぜひ体験してください。